

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 6. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

ÜS AVCISI & DEĞER HESAPLAMA

MAT.6.1.1.1 • Tekrarlı Çarpım & Değer

Can defterine $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ yazdıktan sonra arkadaşına soruyor:

- 1) Bu tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak yazınız.
- 2) İfadenin değerini hesaplayınız ve taban ile üssün yerini değiştirirseniz (örneğin a^b yerine b^a) değer değişip değişmeyeceğini açıklayınız.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

1) Üslü Yazılış: 2^5 .

2) Değer: $2^5 = 32$.

Kavram Açıklaması: Yerleri değiştirilirse $5^2 = 25$ olur. $32 \neq 25$ olduğundan üslü ifadelerde taban ve üssün yer değiştirme özelliği yoktur.

Pedagojik Not: ' $2^5 = 10$ ' yanlışlığı yaşayan öğrenciye çarpım adımları tek tek yazdırılmalıdır.

Biçimlendirici Ölçüt: 3 Puan: Üslü gösterim, değer ve yer değişimi gerekçesi tam doğru. | 2 Puan: Değer doğru, açıklama eksik. | 1 Puan: $2 \times 5 = 10$ hatası.

Ders Öğretmeni: Uğur YAŞAYAN

Alparslan OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Peki) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza:

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 6. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

10'UN KUVVETLERİ & BASAMAK SAYISI

MAT.6.1.1.2 • 10'un Kuvvetleri ve Sıfırlar

Bir astronom Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin bir kısmını 15×10^8 km olarak ifade etmiştir.

- 1) Bu sayının sondan kaç basamağında sıfır vardır?
- 2) Bu sayı toplam kaç basamaklı bir doğal sayıdır? Yanıtınızı kuralıyla açıklayınız.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

1) Sondaki Sıfır Sayısı: 10^8 çarpanından dolayı sondan 8 basamağı sıfırdır.

2) Toplam Basamak Sayısı: 15 sayısı 2 basamaklıdır. 6 tane sıfır eklendiğinde $2 + 6 = 8$ basamaklı bir sayıdır.

Kural: $A \times 10^n$ sayısının basamak sayısı = (A'nın basamak sayısı) + n.

Pedagojik Not: 6 basamaklı diyen öğrenciye baştaki 15 sayısının basamakları hatırlatılmalıdır.

Biçimlendirici Ölçüt: 3 Puan: Sıfır sayısı (8), toplam basamak (8) ve kural eksiksiz. | 2 Puan: Sadece sayılar doğru, kural yok. | 1 Puan: Basamaklar eksik sayma.

Ders Öğretmeni: Uğur YAŞAYAN

Alparslan OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Peki) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza:

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 6. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

HATA AVCISI (EMRE NEREDE YANILDI?)

MAT.6.1.1.1 • Taban ve Üssü Çarpma Yanılgısı

Öğretmen tahtaya 3^4 üslü ifadesini yazıp değerini sordu.

Emre parmak kaldırıp: «Öğretmenim, 3 kere 4 çarparız ve sonuç 12 olur!» dedi.

- 1) Emre'nin yaptığı matematiksel kavram yanılgısını açıklayınız.
- 2) İfadenin doğru çözümünü ve değerini adım adım gösteriniz.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

1) Kavram Yanılgısı: Emre üslü sayıyı taban ile üssün çarpımı ($3 \times 4 = 12$) zannetmiştir. Oysa üs, tabanın kaç kez yan yana yazılıp çarpılacağını gösterir.

2) Doğru Çözüm: $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 9 \times 9 = 81$ 'dir.

Pedagojik Not: Ortaokula yeni başlayan öğrencilerde taban ve üssü çarpma eğilimi sıkır; tekrarlı çarpım modeli somutlaştırılmalıdır.

Biçimlendirici Ölçüt: 3 Puan: Hatayı doğru teşhis eder ($3 \times 4 = 12$ yanılgısı) ve $3^4 = 81$ sonucunu açıklar. | 2 Puan: Sadece 81 der, hatayı açıklayamaz. | 1 Puan: Eksik açıklama.

Ders Öğretmeni: Uğur YAŞAYAN

Alparslan OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Peki) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza:

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 6. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

KÜP VE KARE MİMARİ (MODELLEME)

MAT.6.1.1.3 • Geometrik ve Mantıksal Modelleme

Elinizde birim küpler bulunmaktadır.

- Kenar uzunluğu 5 birim olan bir karenin tabanını kaplamak için 5^2 birim kare gereklidir.
- Ayırıtı 3 birim olan bir küp inşa etmek için 3^3 birim küp gereklidir.

Bu iki geometrik model için gereken toplam birim parça sayısı kaçtır?

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

1) Kare Tabanı İçin: $5^2 = 5 \times 5 = 25$ birim kare.

2) Küp İnşası İçin: $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$ birim küp.

3) Toplam Parça Sayısı: $25 + 27 = 52$ parça gerekir.

Pedagojik Not: Karenin 2. boyut (alan - üs 2), küpün 3. boyut (hacim - üs 3) ile ilişkisi pekiştirilir.

Biçimlendirici Ölçüt: 3 Puan: Her iki üslü ifadeyi doğru hesaplar (25 ve 27) ve toplamı (52) bulur. | 2 Puan: Birinde işlem hatası. | 1 Puan: Üsleri yanlış alma.

Ders Öğretmeni: Uğur YAŞAYAN

Alparslan OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Peki) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza: